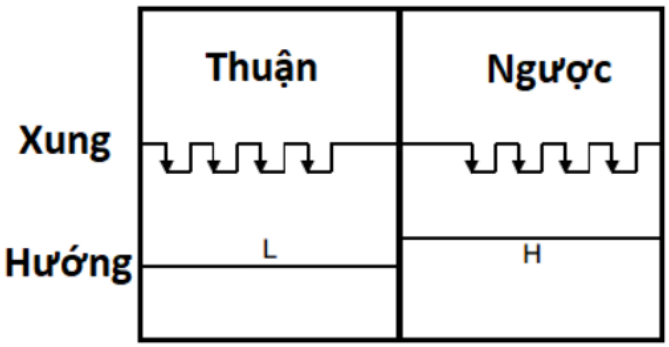
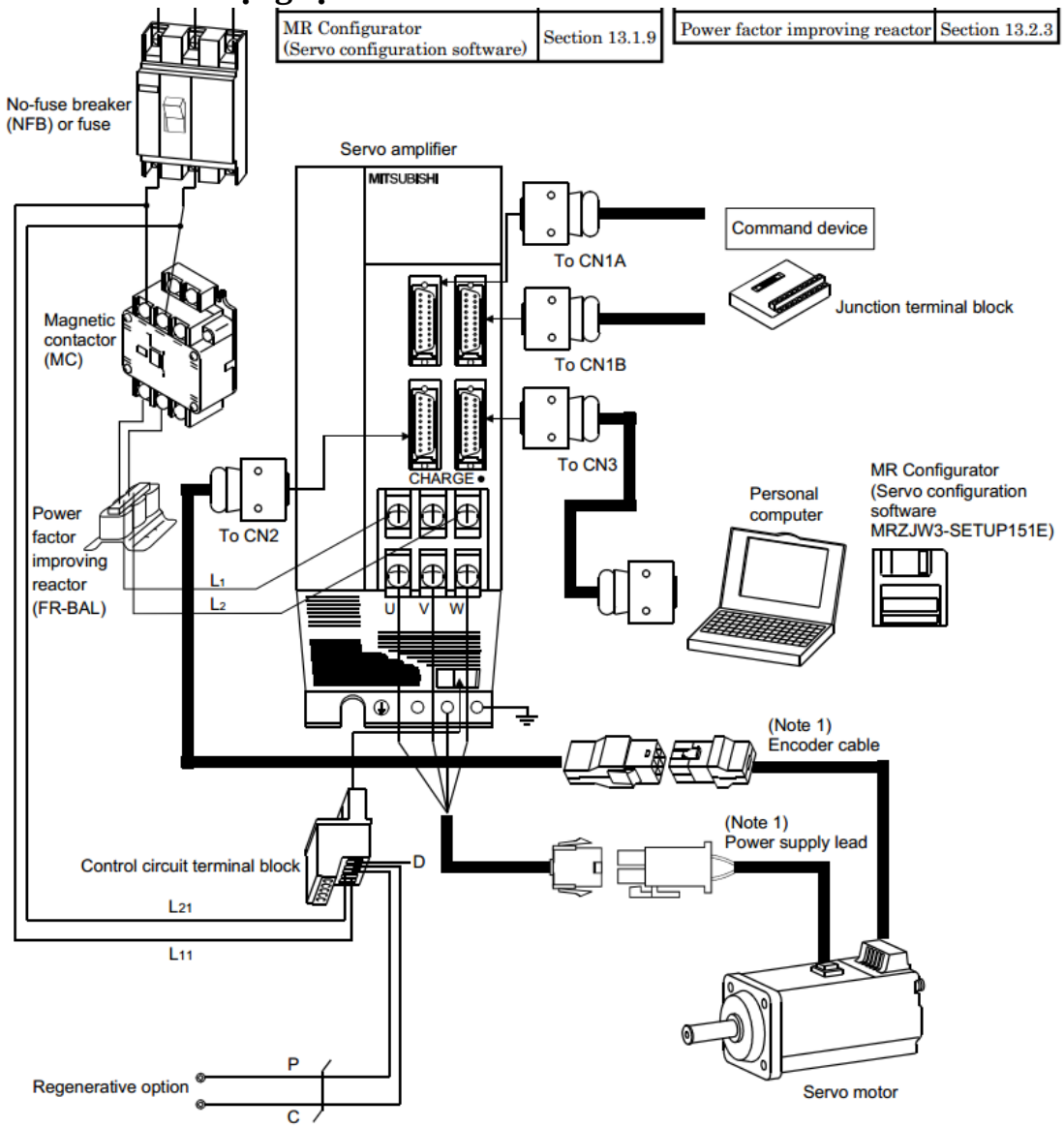
# ĐẤU NỐI – CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH SERVO (MR-J2S-A)

Nhiệm vụ chân xung: điều khiển về tốc độ, tọa độ, khoảng cách

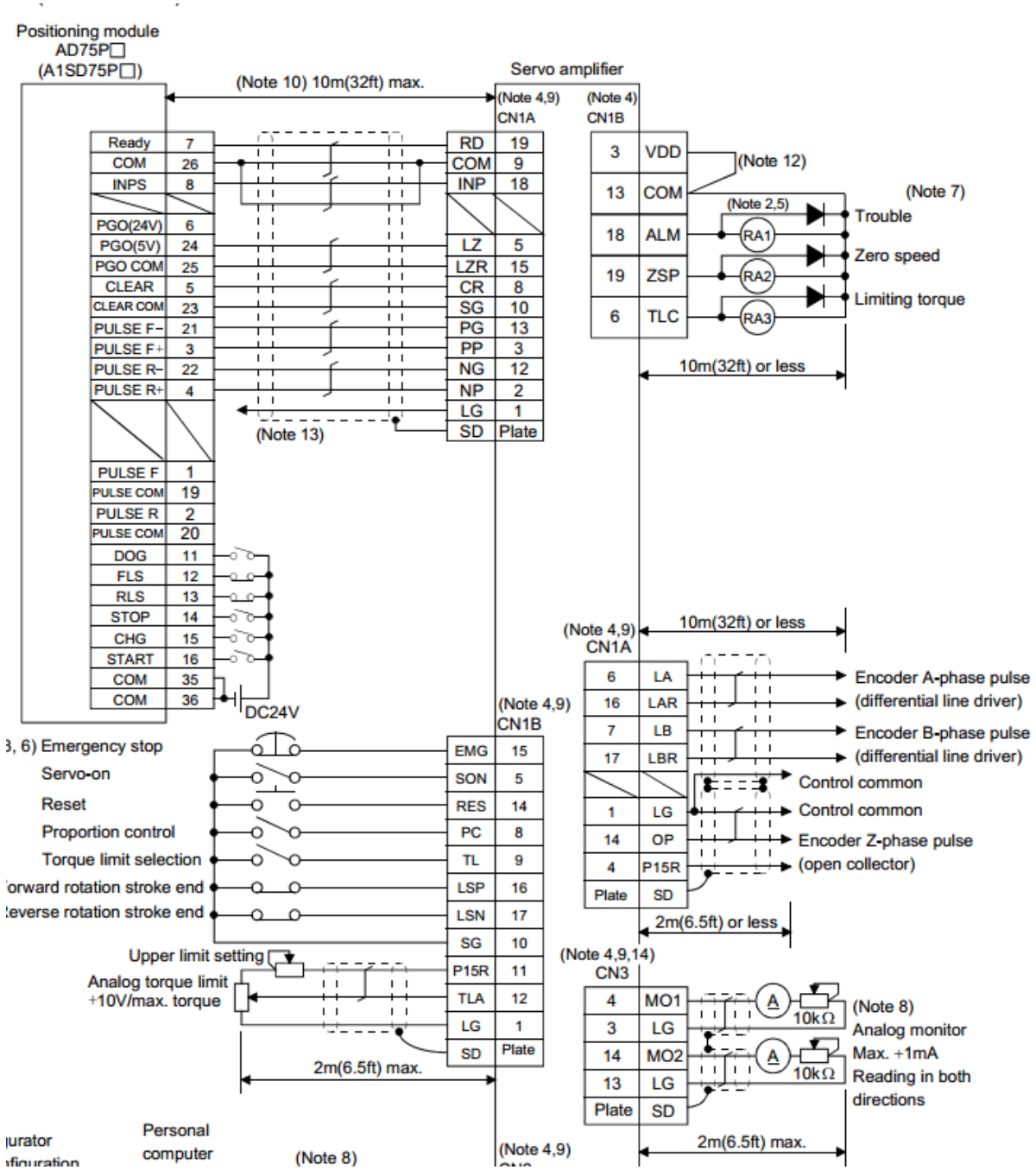
Nhiệm vụ Chân hướng: Điều khiển chiều di chuyển




## I. Đấu nối động lực



## II. Đấu nối t ín hiệu điều khiển



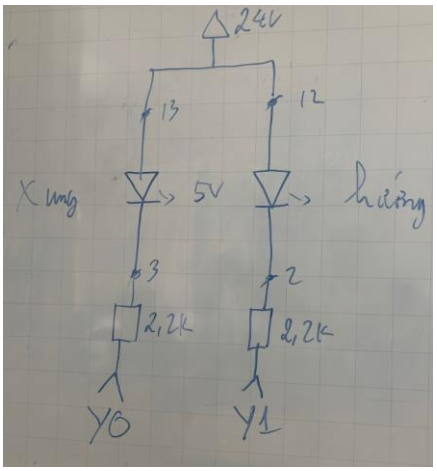

Khi đấu nối t ín hiệu cho động cơ servo thì ta quan tâm đến hai nh óm t ín hiệu : T ín hiệu điều kiện chạy (CN1B) v à t ín hiệu điều khiển (CN1A)

- CN1B

- EMG (15) ch ân dừng khẩn – thường đóng
- Servo on (5) – Thường mở - Khi chuyển sang thường đóng thì servo sẽ gh ìlại ph át ra âm thanh
- Forward rotation stroke (16) end v à Reverse rotation stroke end (17) giới hạn thuận v à giới hạn ngược.

- SG (10) chân chung - chân nguồn 0V
- VDD (3) Chân nguồn 24V
- Chân COM (13) lựa chọn kiểu đầu vào.

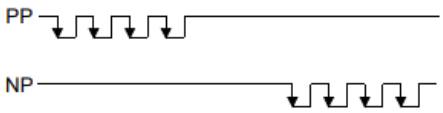
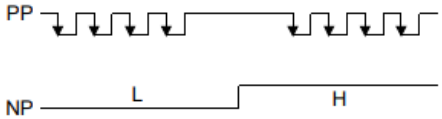
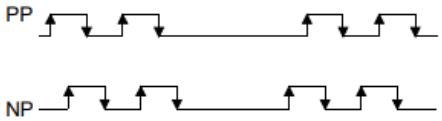
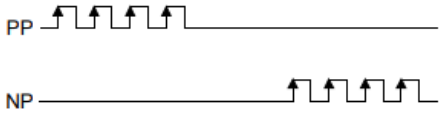
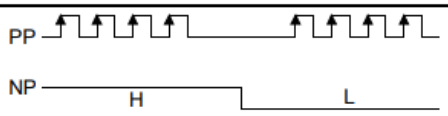
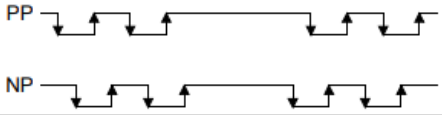
- CN1A
- Xung
  F + ➔ 13 (PG)
  F - ➔ 3 (PP)
- Hướng
  R + ➔ 12 (NG)
  R - ➔ 2 (NP)




Cài đặt thông số cho bộ điều khiển.

- **Thông số chế độ chạy** (P0: Control mode)
- P0 =0 điều khiển chế độ vị trí
- P0 = 1 Điều khiển chế độ vị trí và tốc độ
- P0= 2 Điều khiển tốc độ
- P0= 3 Điều khiển tốc độ và chế độ điều khiển mo-men
- P0= 4 Chế độ điều khiển momen
- P0 =5 Chế độ điều khiển momen và tọa độ, vị trí
- **Cài đặt kiểu xung đầu vào** (P21: Command pulse selection)

Lựa chọn kiểu đầu vào xung – hướng lựa chọn P21 = 0011 hoặc 0001

| Pulse train form | | Forward rotation command | Reverse rotation command | Parameter No. 21 (Command pulse train) |
|---|---|---|---|---|
| Negative logic | Forward rotation pulse train<br>Reverse rotation pulse train |  | | 0010 |
| | Pulse train + sign |  | | 0011 |
| | A-phase pulse train<br>B-phase pulse train |  | | 0012 |
| Positive logic | Forward rotation pulse train<br>Reverse rotation pulse train |  | | 0000 |
| | Pulse train + sign |  | | 0001 |
| | A-phase pulse train<br>B-phase pulse train |  | | 0002 |

- Số xung trên 1 vòng quay (electronic gear)

  CTTQ: $\frac{P3}{P4} = \frac{131072}{1000} = \frac{16384}{125}$

  Trong đó: P4 số xung/vòng mong muốn cài cho động cơ

  P3 số xung enocder

  Max có thể cài được 65535

  Sau đó nhập P3=16384, P4=125.

- Thời gian tăng tốc và giảm tốc (P11 và P12)
- Cài đặt momen xoắn (P02)

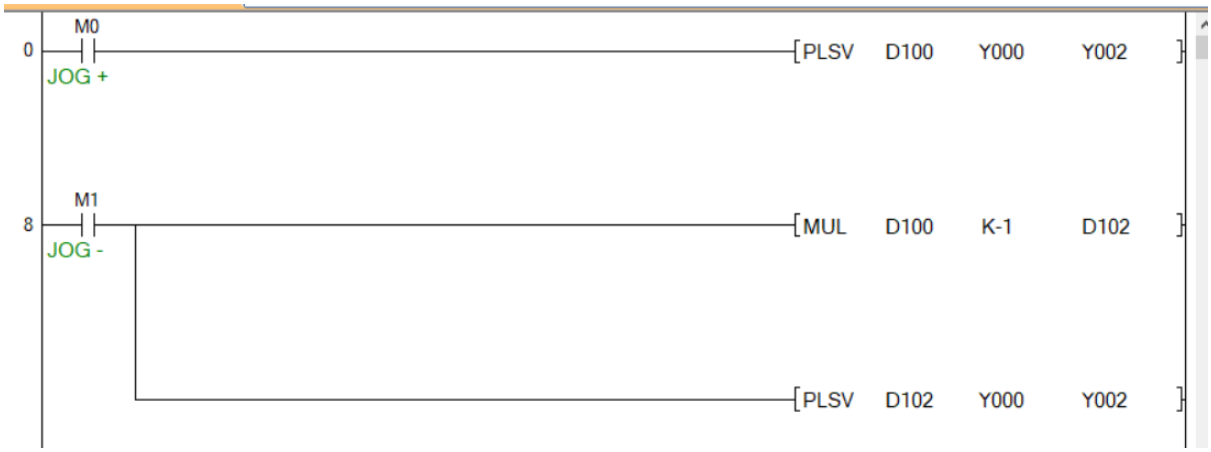
## III. Lập trình điều khiển servo trên PLC

- Lệnh chạy JOG : PLSV

  + Trong câu lệnh dưới đây ta có thanh ghi D100 là thanh ghi nhập tốc độ phát xung (Hz) của lệnh JOG +. D102 là thanh ghi tốc độ phát xung (Hz) của lệnh JOG -.

  + Y0 là chân xung của nối đến Servo

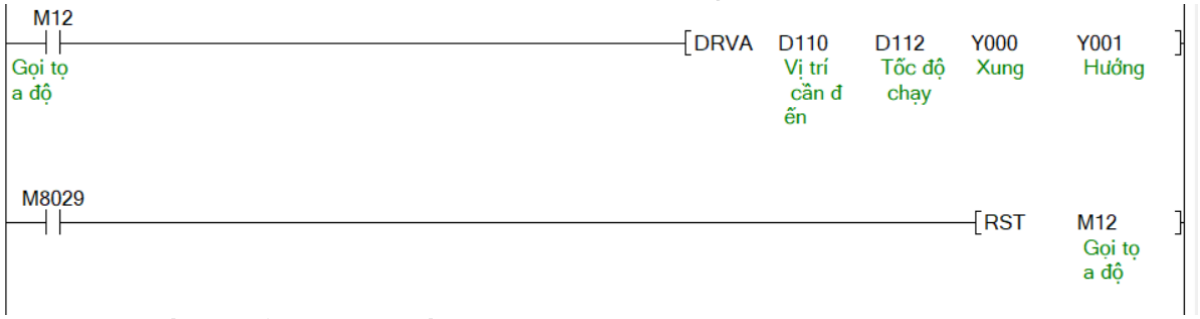
  + Y2 là chân hướng nối đến servo




- Lệnh phát xung : PLSY
  + D104 : Tần số phát xung (Hz)
  + D106 : Số lượng xung phát ra




- Lệnh điều khiển vị trí: DRVA
  + D110 : Tọa độ cần di chuyển đến
  + D112 : Tốc độ chạy (Hz)
  + M8029 : ON khi DRVA đã đến vị trí mong muốn




- Lệnh điều khiển tương đối (khoảng cách)
  + D100 : Khoảng cách cần di chuyển
  + D102 : Tốc độ di chuyển
  + M8029 : ON khi DVRI hoàn thành khoảng cách cần đến

